

药物预警小程序 - 风险提示文档

风险提示单 #001

字段	内容
报告日期	2026-03-15
期望解决日期	2026-03-22
风险状态	✔ 已解决
紧急程度	☐ 低 ☐ 中 ☒ 高

风险描述

AI 模型 API 调用存在问题：

识别准确率不稳定：拍照录入时，AI 对药品包装的识别准确率在不同光照条件下差异较大。强光下拍摄反光的药盒（如铝箔包装）时，识别率骤降至不足 60%。

响应时间过长：从上传图片到返回识别结果，平均耗时约 3-5 秒，部分复杂图片达到 8 秒以上，严重影响用户体验。

并发限制：免费版 API 有并发限制（QPS=5），当多用户同时使用时可能出现排队或超时。

影响评估

影响维度	说明
用户体验	等待时间长、识别失败率高，会导致用户流失
核心功能	拍照录入是主打功能，识别失败会使该功能形同虚设
项目进度	如果 API 方案不可用，需要更换供应商或自研方案，预计延期 2-3 周

综合影响评估：核心功能无法正常使用，项目失败风险高

讨论结果

团队讨论后形成以下方案：

方案 A（短期）： 增加手动补填入口，AI 识别失败时引导用户手动填写药品信息，作为降级方案

方案 B（中期）： 更换 AI 模型供应商，测试百度 OCR、阿里云视觉智能、腾讯云慧眼等多款产品，选择识别率最高者

方案 C（长期）： 在用户确认环节收集纠错数据，用于后续模型微调

最终解决结果

已增加手动补填入口，识别失败时自动弹出表单

完成了 3 家 AI 供应商的对比测试，最终选用腾讯云医疗 OCR，识别率提升至 85%以上

在图片上传前增加压缩处理，平均响应时间降至 2 秒内

申请了生产环境配额（QPS=20），满足初期并发需求

风险状态：已解决

风险提示单 #002

字段	内容
报告日期	2026-03-18
期望解决日期	2026-03-25
风险状态	✔ 已解决
紧急程度	☐ 低 ☐ 中 ☒ 高

风险描述

微信同声传译插件在药品名称识别方面表现不佳：

生僻药名识别率低： 插件主要针对通用对话场景优化，对“布洛芬缓释胶囊”“阿莫西林克拉维酸钾”等专业药名识别错误率高，实测约 40%

中英文混合识别差： 部分药品名称包含英文（如“维生素 C 片”），插件对英文部分的识别几乎完全失败

方言兼容性：测试中使用带口音的普通话（如湖南、四川口音），识别准确率下降明显

影响评估

影响维度 说明

用户体验 语音录入本是为提升便捷性设计，但识别不准反而增加用户修改成本

功能定位 如果语音录入体验差，用户会放弃使用，该功能成为摆设

项目进度 更换语音识别方案需要重新集成和测试，预估延期 1 周

综合影响评估：功能体验严重受损，需要尽快更换方案

讨论结果

团队讨论后形成以下方案：

方案 A：继续使用同声传译插件，但增加药品名词典进行后处理修正（如“阿莫西林克拉维酸钾”识别为“阿莫西林”时自动匹配）

方案 B：更换为讯飞语音识别（医疗版），专业领域识别率更高

方案 C：降低语音录入的优先级，改为“语音辅助填写”模式，即语音转文字后由 AI 二次解析关键信息

最终解决结果

采用方案 A + 方案 C 的组合策略

建立了药品名称关键词词典（收录常见药品名称 500+条），对识别结果进行模糊匹配和自动修正

语音录入改为“语音辅助”模式：用户说出药品名称后，系统通过 AI 解析出关键信息并自动填充表单，用户确认后保存

保留手动编辑入口，用户可随时修正识别结果

在录入界面增加提示：“建议在安静环境下使用语音录入”

风险状态：已解决

风险提示单 #003

字段	内容
报告日期	2026-03-20
期望解决日期	2026-03-28
风险状态	✔ 已解决
紧急程度	☐ 低 ☐ 中 ☒ 高

风险描述

云开发数据库在复杂查询场景下存在性能瓶颈：

筛选+排序组合查询慢：当用户药品数量超过 200 条时，同时使用筛选（如“已过期”）和排序（按有效期）的查询耗时超过 3 秒

聚合统计效率低：首页需要统计过期/临期数量，每次查询都需要扫描全表，用户药品多时性能下降明显

分页查询不完善：当前实现是一次性加载全部药品，未做分页处理，药品数量增多后首屏加载缓慢

影响评估

影响维度	说明
用户体验	列表加载慢、切换筛选标签卡顿，用户感知明显
数据库成本	云开发数据库按查询次数计费，低效查询会增加成本
扩展性	当前架构无法支撑用户药品数量增长（长期使用可达数百条）

综合影响评估：性能和用户体验问题，需要优化数据库查询和前端加载策略

讨论结果

团队讨论后形成以下方案：

方案 A：优化查询语句，利用现有索引（userId + expiryDate）

方案 B：增加冗余字段（expiredStatus），减少实时计算

方案 C：前端实现分页加载，首屏只加载 20 条

方案 D： 首页统计数据改为定时计算并缓存，减少实时聚合查询

最终解决结果

确认了 `userId + expiryDate` 联合索引已建立，查询效率提升

增加 `expiredStatus` 冗余字段，在录入和编辑时计算并存储，查询时直接筛选该字段

首页统计数据改为云函数中聚合查询，并增加 5 分钟缓存

前端实现分页加载（每页 20 条），上拉加载更多

优化后测试结果：200 条数据列表加载时间从 3 秒降至 0.8 秒，筛选响应时间降至 0.5 秒

风险状态： 已解决

风险提示单 #004

字段	内容
报告日期	2026-03-22
期望解决日期	2026-03-29
风险状态	✓ 已解决
紧急程度	☐ 低 ☒ 中 ☐ 高

风险描述

小程序在 Android 端存在兼容性问题：

相机调用差异： 部分 Android 机型（如小米、华为部分型号）调用相机拍照后返回的图片方向不正确，导致 AI 识别失败

权限申请时机： iOS 和 Android 对权限申请的交互不同，Android 端用户拒绝相机权限后再次申请的逻辑需要特殊处理

低端机型性能： 在内存小于 3GB 的低端 Android 手机上，图片压缩和上传操作会导致卡顿甚至闪退

影响评估

影响维度	说明
用户覆盖	Android 用户占比约 70%，兼容性问题会影响大部分用户
功能可用性	相机问题是拍照录入的前置条件，直接影响核心功能
口碑风险	低端机型用户量大，闪退问题会导致大量差评

综合影响评估：需要投入时间进行兼容性适配和测试

讨论结果

团队讨论后形成以下方案：

方案 A：针对不同机型进行适配，使用 `wx.getImageInfo()` 获取图片信息并修正方向

方案 B：优化权限申请流程，用户拒绝后友好提示并引导重新授权

方案 C：针对低端机型降低图片压缩质量，减少内存占用

最终解决结果（待更新）

已添加图片方向修正逻辑，测试主流机型（华为、小米、OPPO、vivo）均正常

权限申请流程已优化，增加了引导弹窗

低端机型优化进行中，计划增加设备检测逻辑，自动调整压缩参数

风险状态：进行中（预计 **2026-04-05** 完成）

风险提示单 #005

字段	内容
报告日期	2026-03-25
期望解决日期	2026-04-01
风险状态	✓ 已解决
紧急程度	✓ 低 ☐ 中 ☐ 高

风险描述

小程序审核可能存在不确定性：

AI 功能审核：微信对涉及 AI 生成内容的小程序有额外审核要求，需要提供相关资质或说明

药品信息敏感词：药品名称可能触发敏感词过滤机制

用户协议合规性：需要明确数据收集和使用声明，特别是药品信息的隐私保护

影响评估

影响维度	说明
上线时间	审核被拒会导致上线延期，影响项目交付
合规风险	隐私政策不完善可能导致下架或处罚